



使用范围	内部使用
------	------

汕头大学 · 融合集成智能感知课题组

COMSOL 入门指导书

海洋工程结构分析基础与实战案例



初稿撰写	课题组集体
版本号	V1.0
发布日期	2026 年 6 月 19 日

目录

1 概述	4
1.1 COMSOL Multiphysics 简介	4
1.2 COMSOL 6.0 版本新特性	4
1.3 软件操作流程概览	4
2 基本操作详解	5
2.1 程序界面布局	5
2.2 建模流程	5
2.2.1 模型向导 (Model Wizard)	6
2.2.2 几何建模	6
2.2.3 材料定义	6
2.2.4 网格划分	6
2.2.5 求解器设置	6
2.2.6 后处理	7
3 实例一：海洋平台导管架结构静力与模态分析	7
3.1 问题背景	7
3.2 建模步骤	7
3.2.1 几何创建	7
3.2.2 材料参数	8
3.2.3 边界条件与载荷	8
3.2.4 网格划分	9
3.2.5 求解计算	9
3.3 结果分析	9
3.3.1 静力分析结果	9
3.3.2 模态分析结果	10
4 实例二：压电加速度传感器多物理场耦合仿真	10
4.1 问题背景	10
4.2 建模步骤	11
4.2.1 物理场选择	11
4.2.2 几何模型	11
4.2.3 材料属性	12
4.2.4 边界条件与激励	12
4.2.5 网格与求解	12
4.3 结果分析	13
4.3.1 频域响应分析	13

4.3.2	瞬态冲击响应	13
4.3.3	参数化研究扩展	13
5	常见问题与技巧	14
5.1	求解收敛性问题	14
5.2	计算效率优化	14
5.3	后处理技巧	14
6	总结与扩展学习	15
6.1	本指导书要点回顾	15
6.2	推荐学习路径	15
6.3	参考文献与资源	15

1 概述

1.1 COMSOL Multiphysics 简介

COMSOL Multiphysics® 是一款基于有限元法（FEM）的多物理场仿真软件，由瑞典 COMSOL 公司开发。其核心优势在于：

- **多物理场耦合：**内置丰富的物理场接口（结构力学、流体、电磁、声学、传热、化学等），支持灵活的多物理场耦合定义；
- **用户友好：**图形化操作界面，支持模型树式流程管理，学习曲线相对平缓；
- **灵活性：**支持自定义偏微分方程（PDE）、参数化扫描、优化模块、App 开发器；
- **开放性：**可通过 LiveLink 模块与 MATLAB、SolidWorks、AutoCAD 等软件交互。

1.2 COMSOL 6.0 版本新特性

COMSOL 6.0 发布于 2022 年底，相比 5.x 系列主要改进包括：

- **全新界面主题与性能优化，**大幅提升大型模型的打开与渲染速度；
- **新增集总机械系统接口，**方便弹簧-阻尼-质量系统的快速建模；
- **结构力学模块增强：**支持粘弹性材料、超弹性材料的非线性分析；
- **网格划分改进：**增加自适应网格细化选项，支持基于物理场的自动网格控制；
- **求解器升级：**改进的迭代求解器在处理大规模 3D 模型时效率提升明显；
- **App 开发器升级：**支持更丰富的 UI 控件和 Web 部署。

1.3 软件操作流程概览

COMSOL 仿真分析的一般流程如下：

步骤	操作说明
1	选择物理场接口： 根据需求分析的物理现象（如固体力学、声学、流体等），选择对应的预置物理场接口。
2	定义几何模型： 在 COMSOL 内部绘制几何，或导入外部 CAD 文件（.step, .iges, .dxf 等）。

步骤	操作说明
3	设定材料属性：为几何的各区域赋予材料参数（如弹性模量、泊松比、密度、压电常数等）。
4	设置边界条件与载荷：根据实际工况定义固定约束、力、压力、位移、电势等边界条件。
5	划分网格：选择适当的网格类型和尺寸。建议从较粗网格开始，逐步细化验证收敛性。
6	选择求解器与求解：稳态/瞬态/频域/特征值等求解器选择，设置容差和步长参数。
7	后处理与结果导出：查看应力云图、位移分布、频率响应等，可导出图片、表格和数据。

提示：对于初学者，建议先使用 COMSOL 内置的模型向导（*Model Wizard*）逐步操作，而非直接进入空模型界面。

2 基本操作详解

2.1 程序界面布局

COMSOL 6.0 的主界面由以下主要区域构成：

- **模型开发器（Model Builder）**：左侧的树形结构，显示模型的所有组成部分（几何、材料、物理场、网格、求解器、结果）。右键菜单可添加新节点，拖拽可调整顺序。
- **设置窗口（Settings）**：选中模型树中的任何节点，右侧会显示对应的参数设置面板。
- **图形窗口（Graphics）**：居中区域，显示几何模型、网格、结果云图等。
- **消息窗口（Messages）**：底部区域，显示求解进度、警告和错误信息。
- **进度窗口（Progress）**：显示求解进度条和估计剩余时间。

2.2 建模流程

COMSOL 的建模通过模型树从顶向下逐步构建。建议按以下顺序操作：

2.2.1 模型向导 (Model Wizard)

启动软件后选择 模型向导 → 三维/二维轴对称/二维/一维，然后：

1. 添加物理场接口（如固体力学 → 固体力学）；
2. 添加研究类型（如稳态、特征频率、瞬态）。

2.2.2 几何建模

支持两种方式：

- **内置几何工具：**使用几何节点下的基本体（长方体、圆柱、球体、圆环等）进行布尔运算（并集、差集、交集），适用于规则几何。
- **导入外部 CAD：**支持.step/.stp、.iges/.igs、.dxf 等格式。复杂结构建议在 SolidWorks 或 AutoCAD 中建模后导入。

2.2.3 材料定义

COMSOL 内置材料库包含常见工程材料（钢、铝、混凝土、硅、压电陶瓷等）。用户可右键单击材料 → 空材料自定义材料参数。

2.2.4 网格划分

常用网格类型：

- **自由四面体：**适用于复杂三维几何，默认选择；
- **自由三角形/映射：**适用于二维几何；
- **扫掠网格：**适用于拉伸体或规则几何，计算效率高。

提示：求解前建议先执行**网格统计**检查最小单元质量，通常要求平均单元质量 > 0.3 （三维）或 > 0.5 （二维）。

2.2.5 求解器设置

- **稳态 (Stationary)：**求解与时间无关的问题；
- **特征频率 (Eigenfrequency)：**求解固有频率和振型；
- **瞬态 (Time Dependent)：**求解随时间变化的问题；
- **频域 (Frequency Domain)：**求解频率响应。

2.2.6 后处理

求解完成后，模型树会自动添加结果节点。常见操作：

- 三维云图：3D Plot Group → 体/面/线/点绘制；
- 变形图：显示变形后形状（缩放到可视化）；
- 一维绘图：沿路径/边/点的物理量分布；
- 导出数据：结果 → 导出 → 数据，支持 txt、Excel、MAT 格式。

3 实例一：海洋平台导管架结构静力与模态分析

3.1 问题背景

海洋平台导管架是海上油气开采和风电支撑结构中的关键承载构件，长期承受波浪、海流、风载荷及设备自重。通过有限元仿真可以评估其结构强度和动态特性，为传感器布设提供频率域参考依据。

问题描述：

对一座简化的四桩导管架平台进行：

- (1) 静力分析——在自重 + 波流等效载荷下的应力与变形分布；
- (2) 模态分析——提取前 6 阶固有频率与振型，评估与波浪主频（0.05-0.15Hz）是否发生共振。

3.2 建模步骤

3.2.1 几何创建

步骤	操作说明
1	启动 COMSOL 6.0，选择模型向导 → 三维。
2	添加物理场：结构力学 → 固体力学（solid）。
3	添加研究：先添加稳态，再添加特征频率（可在同一模型中添加两个研究节点）。

步骤	操作说明
4	几何构建： - 主腿：4 根圆柱（半径 0.3 m，高 30 m），位于正方形四角（间距 15 m×15 m）； - 水平撑杆：连接各腿的水平圆管（半径 0.15 m）； - 斜撑杆：对角交叉的圆管（半径 0.12 m）； - 甲板：顶部一块 20 m×20 m×0.3 m 钢板。
5	使用布尔操作 → 并集将各构件合并为同一几何实体。

3.2.2 材料参数

材料选用 Q345 钢（海洋工程常用结构钢），在材料节点中新建空材料并设置：

参数	值	单位
密度 ρ	7850	kg/m ³
杨氏模量 E	206	GPa
泊松比 ν	0.3	1
屈服强度	345	MPa

表 3: 材料参数表

3.2.3 边界条件与载荷

边界条件：

- 四根主腿底部施加固定约束（Fixed Constraint），模拟桩基嵌固；
- 甲板上表面施加指定位移约束——垂向（z 方向）释放，水平方向约束。

载荷：

- 自重：在固体力学节点下添加体载荷，施加重力加速度 $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 沿 $-z$ 方向；
- 波流等效载荷：将波浪和海流的综合作用简化为作用在导管架迎浪面上的面载荷，沿 $+x$ 方向施加边界载荷，压强取 $p = 50 \text{ kPa}$ （保守估算值）。

提示：实际工程中波浪力需根据 Morison 公式或绕射理论计算，此处为教学简化。

3.2.4 网格划分

步骤	操作说明
1	在模型树中点击网格 1 节点。
2	单元类型选择自由四面体。
3	尺寸预设选择细化。
4	点击全部构建，检查网格质量。
5	目标：四面体单元数约 5-15 万，平均单元质量 > 0.3。

3.2.5 求解计算

步骤	操作说明
1	先计算稳态研究：右键研究 1 → 计算。
2	查看收敛性：消息窗口若出现收敛警告，需细化网格或增加迭代次数。
3	再计算特征频率研究：右键研究 2 → 计算。
4	特征频率设定：在研究 2 设置中，将所需特征频率数设为 6。

3.3 结果分析

3.3.1 静力分析结果

求解完成后，自动生成应力（solid）和位移（solid）两个三维绘图组。

评价指标	预期结果（参考）
最大 von Mises 应力	约 80-120 MPa（位于桩腿底部与斜撑交接处）
最大总位移	约 10-30 mm（甲板顶部）
安全系数	$n = \sigma_y / \sigma_{\max} \approx 2.9-4.3$

表 6: 静力分析结果汇总

注意：若最大应力超过屈服强度，说明设计不足，需增加构件截面尺寸或改变拓扑结构。

3.3.2 模态分析结果

阶数	固有频率（Hz）	振型描述
1	1.2-2.0	一阶侧向弯曲（x 方向）
2	1.3-2.2	一阶侧向弯曲（y 方向）
3	3.5-5.0	扭转振型
4	5.0-7.0	二阶侧向弯曲
5	5.5-7.5	二阶侧向弯曲（正交方向）
6	8.0-12.0	轴向伸缩 + 局部撑杆振动

表 7: 前 6 阶固有频率与振型描述

工程意义分析：

- 海洋波浪能量主要集中于 0.05–0.15 Hz（周期 7–20 秒），与导管架一阶频率（约 1.2–2.0 Hz）有明显间距，不会发生整体共振；
- 若监控加速度传感器部署于甲板位置，前两阶模态的振动方向可为传感器布设方向提供参考；
- 该模态分析结果可作为后续 _ 动力响应分析（瞬态/频域）的基础输入。

提示：COMSOL 的模态分析中，使用 结果 → 一维绘图组 → 全局可查看各阶模态的参与因子，评估各模态在特定激励下的贡献大小。

4 实例二：压电加速度传感器多物理场耦合仿真

4.1 问题背景

压电加速度传感器是海洋结构健康监测（SHM）系统中的核心传感元件。其工作原理基于压电效应：压电晶体在受到加速度引起的惯性力作用时产生电荷输出。通过 COMSOL 的压电器件多物理场接口，可精确仿真传感器的频响特性、灵敏度和工作带宽。

问题描述：

对压电加速度传感器（简化模型）进行：

(1) 频域分析——仿真 1 Hz–10 kHz 宽频激励下的灵敏度曲线；

(2) 瞬态分析——施加半正弦冲击脉冲，观察电荷输出时域响应。

4.2 建模步骤

4.2.1 物理场选择

步骤	操作说明
1	模型向导 → 三维。
2	添加物理场：MEMS → 压电器件（pzd）。 - 该接口自动耦合固体力学和静电物理场； - 自动添加压电效应多物理场耦合节点。
3	添加研究：先频域，再添加瞬态（使用第二个研究节点）。

4.2.2 几何模型

构建简化的剪切式压电加速度传感器结构：

步骤	操作说明
1	基座：圆柱体（半径 5 mm，高 2 mm），材料为不锈钢。
2	压电片：圆柱体（半径 4 mm，高 1 mm），放置于基座顶部中心，材料为 PZT-5H。
3	质量块：圆柱体（半径 3 mm，高 3 mm），放置于压电片顶部，材料为钨合金。
4	电极层：在压电片上下表面添加薄层（0.1 mm），使用工作平面 → 拉伸创建。

注意：几何尺寸需协调统一单位。COMSOL 默认为国际单位制（m），若使用 mm 建模需在几何节点中将长度单位设为 mm，或缩放模型。

4.2.3 材料属性

基座与质量块：使用内置材料库中的结构钢和钨。
压电材料（PZT-5H）：需要自定义或从内置材料库添加。关键参数如下：

参数类别	参数	典型值
弹性矩阵 c_{ij} (GPa)	$c_{11}, c_{12}, c_{13}, c_{33}, c_{44}$	127, 80, 84, 117, 23
压电应力常数 e_{ij} (C/m ²)	e_{31}, e_{33}, e_{15}	-6.5, 23.3, 17.0
相对介电常数 $\varepsilon_{r,ij}$	$\varepsilon_{r,11}, \varepsilon_{r,33}$	1700, 1470
密度 ρ (kg/m ³)		7500

表 10: PZT-5H 材料参数（参考值）

提示：COMSOL 内置材料库中 Piezoelectric 目录下提供了多种压电材料，可直接调用。

4.2.4 边界条件与激励

边界条件：

- 基座底面施加固定约束；
- 压电片上表面设为终端（Terminal），电荷类型，电势接地（0 V）；
- 压电片下表面设为接地（Ground）。

激励（频域分析）：

- 对传感器整体施加加速度场（体载荷形式）： $a(t) = A \sin(2\pi ft)$ ，幅值 $A = 10 \text{ m/s}^2$ ；
- 频率扫描范围 1 Hz–10 kHz，采用对数步进。

4.2.5 网格与求解

步骤	操作说明
1	对压电片区域使用扫掠网格（厚度方向 4 层单元），其余区域自由四面体。

步骤	操作说明
2	总单元数控制在 5000–30000。
3	频域求解器：扫描类型设为对数，范围 1 Hz–10 kHz，30 个频点。
4	瞬态求解器：时间范围为 0–5 ms，步长 10^{-5} s。

4.3 结果分析

4.3.1 频域响应分析

求解完成后，通过结果 → 一维绘图组 → 全局绘制终端电荷对频率的曲线：

- 在低频率段 ($f \ll f_{\text{res}}$)，电荷输出与加速度成正比，幅值恒定 → 此为传感器的工作频带；
- 在一阶谐振频率附近（典型值约 3–8 kHz），电荷输出出现峰值；
- 工作带宽通常定义为谐振频率的 1/3–1/5；
- 灵敏度计算： $S = Q/a$ ，典型压电加速度传感器灵敏度为 1–10 pC/(m/s²)。

4.3.2 瞬态冲击响应

施加半正弦冲击脉冲（持续时间 0.5 ms，峰值加速度 100 m/s²），观察：

- 电荷输出波形：上升沿跟随冲击脉冲，下降沿出现阻尼振荡；
- 根据输出电荷峰值可计算瞬态灵敏度；
- 振荡衰减时间反映了传感器的阻尼特性（由结构阻尼和电路负载共同决定）。

4.3.3 参数化研究扩展

在完成基础模型后，可进一步扩展分析：

- 质量块参数扫描：改变质量块高度（1–5 mm），观察灵敏度和谐振频率的变化规律；
- 压电材料对比：对比 PZT-5H、PZT-5A 和 PMN-PT 的灵敏度-带宽权衡；
- 温度影响评估：耦合固体传热接口，分析温度对压电输出漂移的影响。

提示：利用 COMSOL 的参数化扫描功能，可以一次性完成多个参数组合的计算，自动汇总结果，大大提高研究效率。

5 常见问题与技巧

5.1 求解收敛性问题

问题现象	推荐解决方案
稳态求解不收敛	(1) 检查边界条件是否充分（刚体运动约束）；(2) 增加辅助扫描（辅助扫参数从 0 加载到 1）；(3) 细化网格
瞬态求解发散	(1) 减小时间步长；(2) 检查材料参数量级是否合理；(3) 改用 BDF 求解器
模态分析无结果	(1) 确保已定义足够的特征频率数量；(2) 检查是否缺少固定约束
网格错误	几何中存在极小边/面，使用修复几何功能清理后再划分

表 12: 常见收敛性问题及解决方案

5.2 计算效率优化

- **对称性利用：**若几何和载荷对称，使用对称边界条件可减少 50%–87.5% 的计算量；
- **维数选择：**能简化为 2D 或 2D 轴对称的问题，尽量不用 3D；
- **网格策略：**应力集中区局部细化，其他区域粗网格。使用网格控制边或尺寸节点实现；
- **求解器选择：**大规模问题优先使用迭代求解器（GMRES 或 CG），配合合适的预处理器（如多网格）；
- **分离式求解：**对于弱耦合多物理场问题，使用分离式求解器（Segregated Solver）比全耦合求解器更快。

5.3 后处理技巧

- 三维体云图可通过剪切平面或截面节点观察内部物理量分布；
- 使用派生值 → 体/面/线积分提取特定区域的合力和合弯矩；
- 绘图组支持叠加多个绘图类型（如体云图 + 变形 + 流线），便于结果呈现。

6 总结与扩展学习

6.1 本指导书要点回顾

本文介绍了 COMSOL 6.0 的基本操作流程，并通过两个与课题组项目密切相关的实例——海洋平台导管架结构分析和压电加速度传感器仿真——展示了从几何建模到结果分析的全流程操作。

通过这两个实例，学生应掌握：

- COMSOL 模型向导的操作流程与模型树管理；
- 几何建模与外部 CAD 导入方法；
- 材料定义、边界条件设定与载荷施加；
- 稳态分析、模态分析和频域分析的设置；
- 多物理场耦合模型（压电效应）的建立；
- 后处理中结果提取与工程评判。

6.2 推荐学习路径

1. 移步 COMSOL 内置 App 库，浏览 100+ 内置案例（文件 → App 库）；
2. 访问 COMSOL 官网 www.comsol.com/models，下载与课题组方向相关的案例 MPH 文件；
3. 结合本课题组海洋工程监测的实际需求，逐步建立：
 - FBG 传感器应变传递模型；
 - 波浪-结构流固耦合模型；
 - 腐蚀环境下结构疲劳寿命预测模型。

6.3 参考文献与资源

1. COMSOL Multiphysics® 6.0. *Introduction to COMSOL Multiphysics*. COMSOL AB, 2022.
2. COMSOL Multiphysics® 6.0. *Structural Mechanics Module User's Guide*. COMSOL AB, 2022.
3. COMSOL Multiphysics® 6.0. *AC/DC Module User's Guide*. COMSOL AB, 2022.
4. 李杰, 陈建兵. 《结构动力分析》. 科学出版社, 2018.
5. (美) ANSYS 公司著. 《海洋平台结构有限元分析》. 机械工业出版社, 2019.